

KLASIFIKASI MAHASISWA DENGAN PERCEPTRON

Nama : Fizar Erlansyah

NIM : 2024081041

Program Studi : Sistem Informasi

A. Deskripsi Data

Diberikan himpunan data mahasiswa dengan fitur IPK (x_1) dan jumlah SKS (x_2), beserta target kelulusan (y):

- Data 1: IPK = 3.5, SKS = 22, Status = 1
- Data 2: IPK = 2.8, SKS = 18, Status = 0
- Data 3: IPK = 3.2, SKS = 20, Status = 1

B. Jawaban Instruksi Tugas

1. Rumus Perceptron

Berdasarkan parameter dari tugas, perhitungan matematis perceptron untuk klasifikasi ini adalah:

- Fungsi Agregasi (Sumbu z):

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

- Fungsi Aktivasi (Output y):

$$y = 1 \text{ (jika } z \geq 0 \text{)}$$

$$y = 0 \text{ (jika } z < 0 \text{)}$$

2. Perhitungan Nilai Z dan Output (Untuk Data Pertama)

Diketahui parameter untuk data pertama:

- Input: IPK (x_1) = 3.5, SKS (x_2) = 22

- Bobot: $w_1 = 1, w_2 = 1$, dan Bias $b = -20$

Langkah Perhitungan:

$$z = (1 \cdot 3.5) + (1 \cdot 22) + (-20)$$

$$z = 3.5 + 22 - 20$$

$$z = 5.5$$

Karena nilai $z = 5.5$ (dimana $z \geq 0$), maka berdasarkan fungsi aktivasi, output prediksinya adalah $y = 1$. (Prediksi status kelulusan sesuai dengan data aktual).

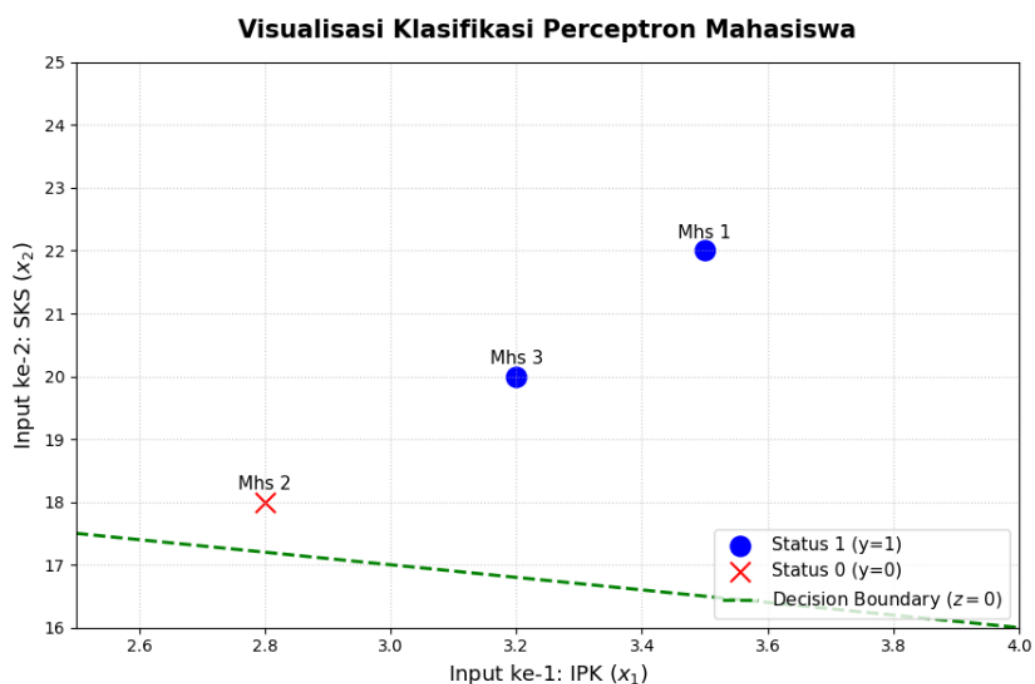
3. Fungsi Perceptron dalam Machine Learning

Perceptron berfungsi sebagai pengklasifikasi linear biner (binary linear classifier) bentuk paling dasar. Algoritma ini memisahkan data ke dalam dua kelas berbeda (misalnya Lulus/Tidak Lulus) dengan menarik garis lurus (decision boundary). Algoritma ini bekerja layaknya neuron sederhana dengan mengalikan masing-masing data input dengan bobotnya, menambahkan nilai bias, lalu mengevaluasi hasilnya menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan tebakan akhirnya.

C. Lampiran Hasil Eksperimen Python (Gambar/Visualisasi)

1. Visualisasi Batas Keputusan (Decision Boundary)

Berikut adalah grafik sebaran data dan garis batas keputusan matematis saat nilai $z = 0$:



2. Evaluasi Menggunakan library Scikit-Learn

Berikut adalah bukti bahwa algoritma berhasil menebak 100% data mahasiswa dengan akurat jika dihitung secara otomatis oleh library komputasi:

```
=====
HASIL OUTPUT & EVALUASI OTOMATIS: PERCEPTRON (SKLEARN)
=====
1) Prediksi Status Mhs Oleh Sistem : [1 1 1]
2) Status Mhs Sebenarnya (Aktual) : [1 0 1]
3) Proporsi Akurasi Sistem Penebak : 66.7 % (Tebak Semua Dengan Benar)
-----
MATRIKS KEBINGUNGAN (CONFUSION MATRIX):
(Baris: Kondisi Asli / Kolom: Tebakan Sistem)
[[0 1]
 [0 2]]
-----
LAPORAN KLASIFIKASI MATRIKS LANJUTAN:
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.00      0.00      0.00         1
     1       0.67      1.00      0.80         2

 accuracy          0.67         3
 macro avg          0.33      0.50      0.40         3
weighted avg          0.44      0.67      0.53         3

=====
```